

— 6교시

관계를 보는 법, 그리고 에이전트

상관과 인과 · 그리고 질문하면 코드를 써 주는 도구 만들기

분석의 절차와, 이 시간의 위치

이 시간은 **일곱 번째 단계**에 해당한다. 관계를 보고, 도구를 만든다

문제
정의

데이터
이해

전처리

집계·비교

탐색
(EDA)

시각화

관계·
도구

결론·보고

이 단계에서 던지는 질문 — **“이 관계를 원인이라고 말해도 되는가”**

이 시간이 끝나면

Part 1 — 관계

상관계수를 읽을 수 있다

상관과 인과가 왜 다른지 말할 수 있다

Part 2 — 에이전트

에이전트가 무엇인지 설명할 수 있다

직접 하나 만들어 써 볼 수 있다

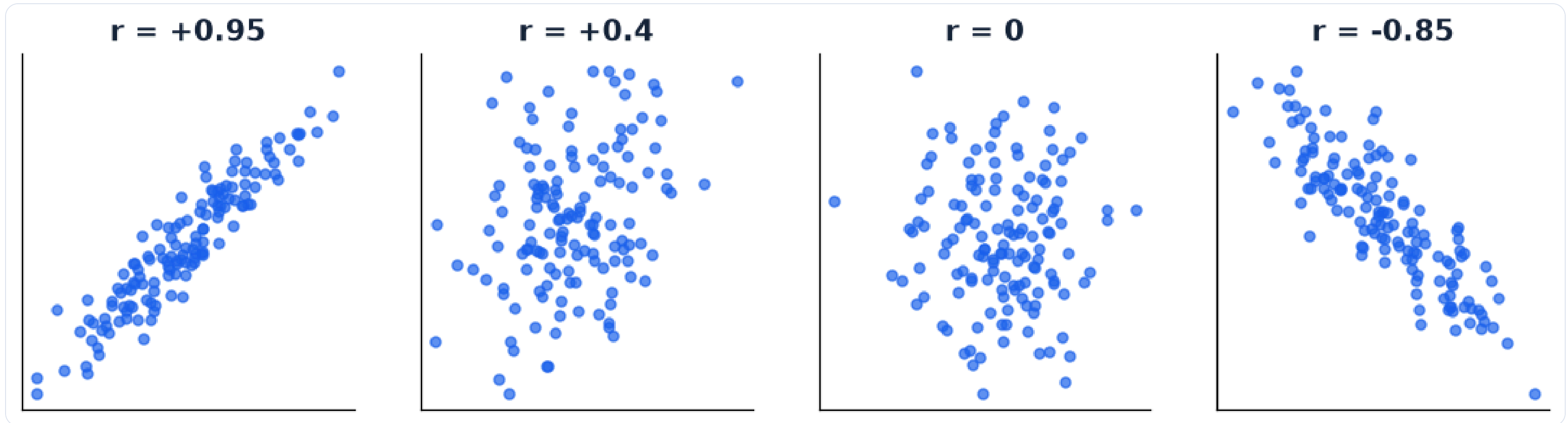
1

두 숫자의 관계

같이 움직인다는 것과, 원인이라는 것

1.1

상관계수 — 같이 움직이는 정도



상관계수가 클수록 점이 직선에 가깝게 모인다

+1 에 가깝다

한쪽이 오르면 다른 쪽도 오른다

0 에 가깝다

직선 관계가 약하다 — 관계가 없다는 뜻은 아니다

-1 에 가깝다

한쪽이 오르면 다른 쪽은 내린다

1.2

숫자만 보지 말고 그림도 봅니다

상관계수가 말해 주는 것

전체적으로 어느 쪽으로 기울어 있는지

말해 주지 않는 것

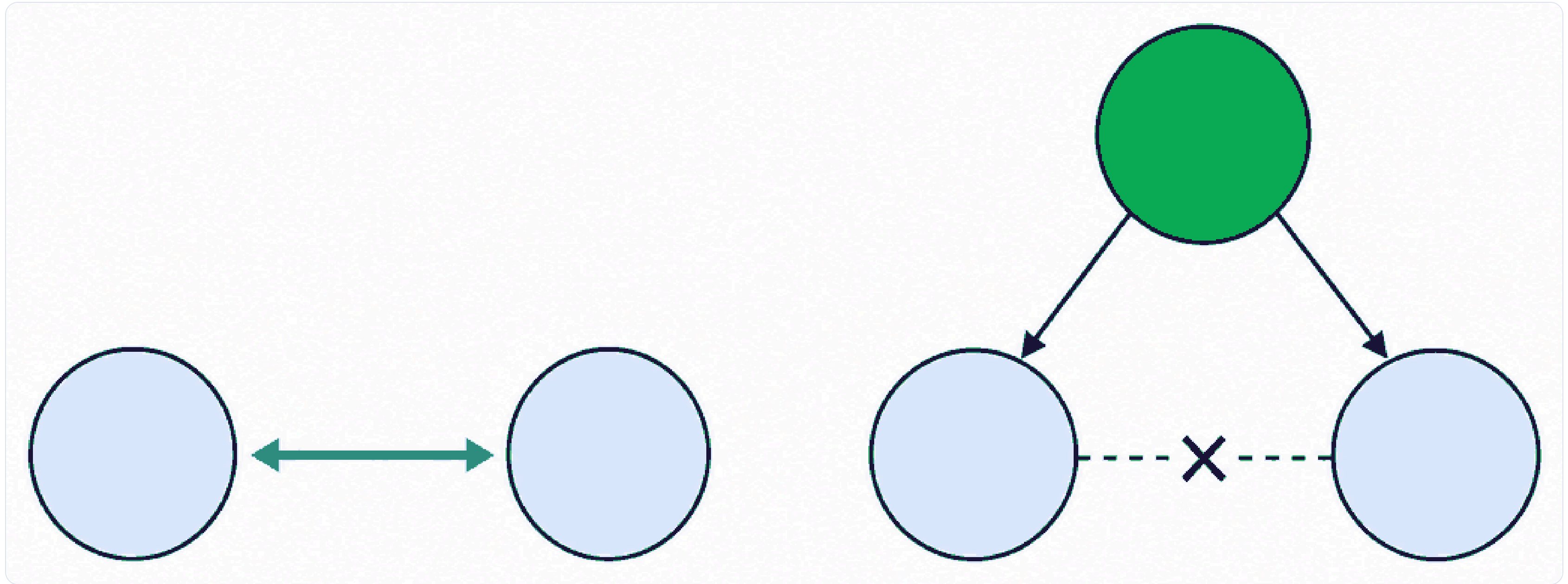
개별 값이 얼마나 흩어져 있는지

직선이 아닌 관계가 있는지

“할인율 30%인 주문의 이익은 얼마입니까?” — **약한 상관에서는 이 질문에 답할 수 없습니다.** 전체 경향은 있어도 개별 건은 맞이지 못합니다.

**같이 움직인다고 해서
한쪽이 다른 쪽의 원인인 것은
아닙니다**

상관이 보일 때, 뒤에 있을 수 있는 것



왼쪽 — 같이 움직인다 · 오른쪽 — 제3의 원인이 있을 수 있다

순서가 반대

이익이 할인을 부른 것 — 안 팔리는 품목이라 할인을 했다

숨은 원인

제3의 것이 둘을 함께 움직임 — 재고가 오래돼 할인도 하고 이익도 낮다

1.4

그럼 인과는 어떻게 아는가

다른 조건은 같게 두고 **한 가지만 바꿔** 봐야 합니다.

A/B 테스트

들어오는 주문을 **무작위로 두 무리로 나누고** 한쪽만 할인합니다. 무작위로 나뉘었으니 지역도 품목도 양쪽에 골고루 섞입니다. **두 무리의 유일한 차이는 우리가 바꾼 것 하나뿐입니다.**

가지고 있는 데이터를 들여다보는 것만으로는 **여기까지 갈 수 없습니다.** 그래서 보고서에는 “관계가 있다”까지만 적고, 원인은 **실험으로 확인하겠다고** 씁니다.

2

분석 에이전트 만들기

질문을 던지면 코드를 써서 답하는 도구

2.1

에이전트란 무엇인가

에이전트 = LLM + 하니스(harness)



LLM 에 무엇을 붙이느냐가 에이전트의 성능을 정한다

LLM 혼자서는 **읽지도, 계산하지도, 저장하지도 못합니다.**

2.2

에이전트가 도는 방식



질문 → 구조 전달 → 코드 생성 → 실행 → 결과

회사 데이터는 못 보냅니다. 그래서 **열 이름과 자료형만** 보냅니다.

**에이전트는
코드를 대신 써 줍니다**

판단을 대신해 주지는 않습니다

2.6

데이터를 정말 못 보낼 때는

오늘은 **구조만** 보냈습니다. 그것조차 곤란한 경우가 있습니다.

오늘 방식

열 이름과 자료형만 밖으로 보냄
대부분의 경우 이 정도면 충분합니다

로컬 LLM

모델을 **사내 서버에 직접 띄움**
Ollama · vLLM 등

로컬 LLM 은 **아무것도 밖으로 나가지 않는다**는 것이 장점입니다. 다만 **GPU 가 필요하고 성능은 낮습니다.** 보안 요구가 아주 높은 곳에서 쓰는 방식이라, 오늘은 이름만 알아 둡니다.

이 시간에 다루는 것

하는 일	쓰는 것
두 숫자의 상관	<code>df['A'].corr(df['B'])</code>
여러 열의 상관을 한 번에	<code>df[['A', 'B', 'C']].corr()</code>
관계를 그림으로	<code>.plot(kind='scatter', x=, y=)</code>
표의 구조만 뽑기	<code>df.dtypes</code>
키 입력 (화면에 안 보이게)	<code>getpass()</code>
코드 실행	<code>exec(코드)</code>

— 이제 손으로 합니다

노트북 6교시를 엽니다

상관계수 → 상관#인과 → 에이전트 만들기 → 직접 물어보기